ARTEFATO 05

Unidade 2 - Sprint 02

1. Informações do Projeto

Nome do Projeto: Sistema de Avaliação e Cadastro dos Melhores Comércios do Brasil

Sprint: 02 - Artefato 05 - Unidade 02

Data de Entrega: 24/09/2025

Equipe/Responsável: Grupo 02

Caio Eduardo Barros dos Santos

Enzo Santorelli Peres

Felipe Alves de Moraes

Flavio Faria Conceição

Gustavo Gomes da Silva

Gustavo Goes Bastos

Gustavo Augusto Miranda Silva

Jose Guilherme Araujo da Silva

Marcos Henrique Sodré Marques

Pedro Henrique Santos Leocadio

Pietra Rocha Gouveia

Tiago de Freitas Novais

Yan Gabriel Carvalho Rosendo

2. Descrição do Minimundo

O sistema tem como objetivo cadastrar, avaliar e ranquear os melhores comércios do Brasil. Ele permite que clientes avaliem estabelecimentos, deixem comentários e consultem rankings por categoria e localização. Administradores e comerciantes podem cadastrar e gerenciar informações dos comércios, acompanhar avaliações e gerar relatórios.
O sistema NÃO realiza operações financeiras, não faz gestão de estoque ou logística e não integra com serviços de delivery ou e-commerce.

3. Entregáveis

3.1. Verificação: Primeira Forma Normal (1FN)

Entidade / Tabela: Comercio

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	Atende		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	Atende		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	Atende		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	Atende		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	Atende		

10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	Atende		

Entidade / Tabela: Categoria

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	Atende		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	Atende		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	Atende		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	Atende		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	Atende		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	Atende		

Entidade / Tabela: Usuario

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	Atende		

2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	Atende		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	Atende		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	Atende		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	Atende		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	Atende		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: Comercio

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	Atende			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	Atende			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).	Atende			
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	Atende			

5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	Atende			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	Atende			
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	Atende			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	Atende			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.	Atende			
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	Atende			

Entidade / Tabela: Categoria

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	Atende			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	Atende			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).	Atende			
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	Atende			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	Atende			

6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	Atende			
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	Atende			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	Atende			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.	Atende			
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	Atende			

Entidade / Tabela: Usuario

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	Atende			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	Atende			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).	Atende			
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	Atende			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	Atende			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	Atende			
7	Não há redundância de dados causada	Atende			

	por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.				
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	Atende			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.	Atende			
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	Atende			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: Comercio

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	Atende		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	Atende		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	Atende		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	Atende		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	Atende		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	Atende		

8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	Atende		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	Atende		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	Atende		

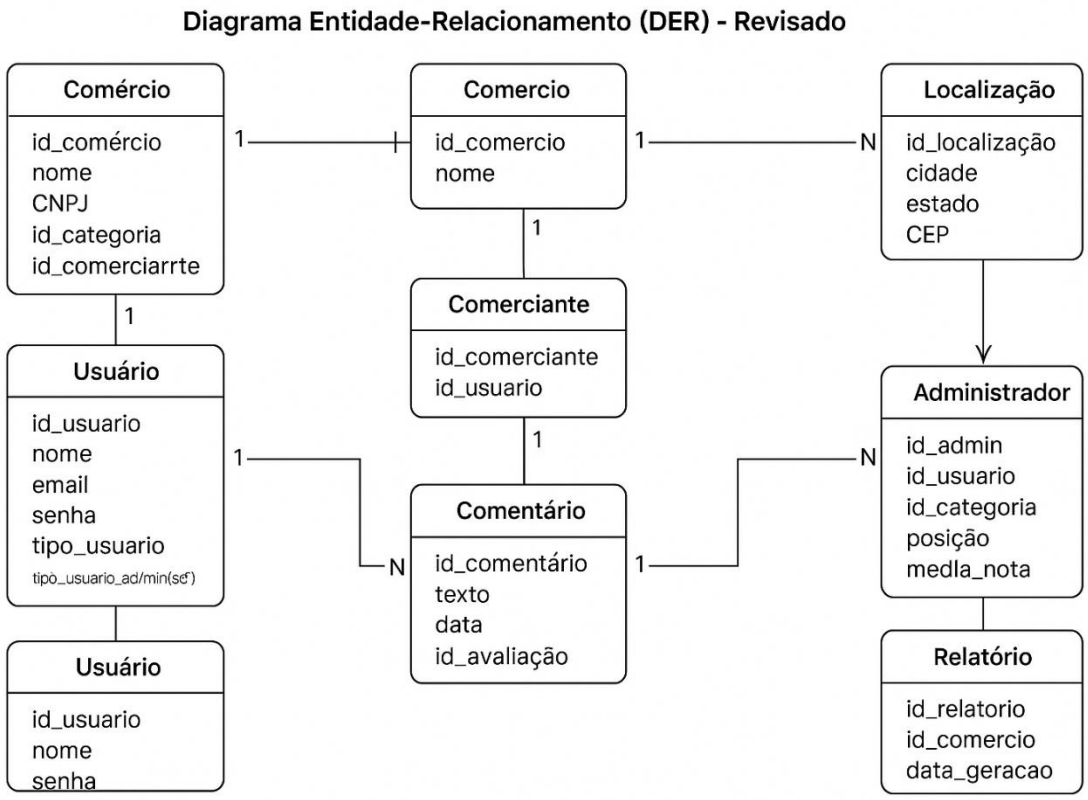
Entidade / Tabela: Categoria

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	Atende		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	Atende		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	Atende		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	Atende		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	Atende		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	Atende		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	Atende		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-	Atende		

	chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.			
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	Atende		

Entidade / Tabela: Usuario

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	Atende		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	Atende		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	Atende		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	Atende		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	Atende		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	Atende		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	Atende		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	Atende		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	Atende		

3.4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) - Revisado

O modelo lógico foi revisado após a aplicação das formas normais 1FN, 2FN e 3FN. As entidades permanecem bem definidas e as relações estão ajustadas para evitar redundâncias e dependências parciais ou transitivas. Comércio, Avaliação e Ranking receberam atenção especial na modelagem para garantir consistência na associação entre categorias e localizações.